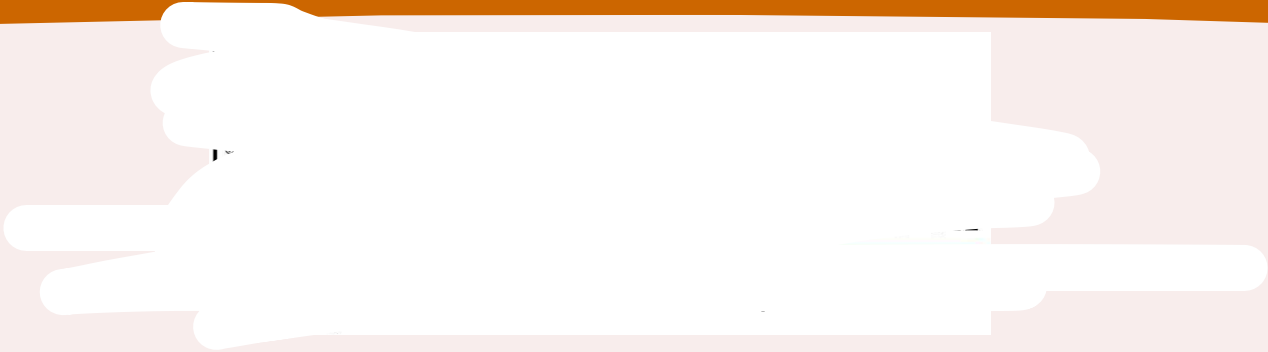




Semana N°10

POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 2022 FMHU-UNFV

III. Método

3.1. Tipo y nivel de investigación

3.2. Diseño de investigación

3.3. Ámbito temporal y espacial

3.4. Población y muestra

3.4.1. Población

- Población objetivo
- Población universo

3.4.2. Muestra

- Tamaño muestral
- Asignación muestral
- Selección muestral

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4 Población y muestra (*Extensión: Hasta 1 página*)

3.4.1 Población

- **Población objetivo** (*describir las características cualitativas que debe cumplir la población objeto de investigación o de estudio*)
- **Población universo** (*corresponde al número de elementos que cumplen con las características de la población objetivo y la conforman y es el valor de referencia para calcular el tamaño de la muestra*)

3.4.2 Muestra

- **Tamaño de la muestra** (*colocar la forma del cálculo del tamaño muestral y el valor del tamaño muestral*)
- **Asignación muestral** (*se describe el método de asignación muestral, cuando hay necesidad de realizar un muestreo estratificado; por lo general se realiza por asignación proporcional al tamaño de cada estrato poblacional*)
- **Selección muestral** (*describir cuales son los criterios utilizados para la selección de cada elemento muestral a partir del marco muestral; lo indicado que sea una selección aleatoria para evitar el sesgo de selección*)

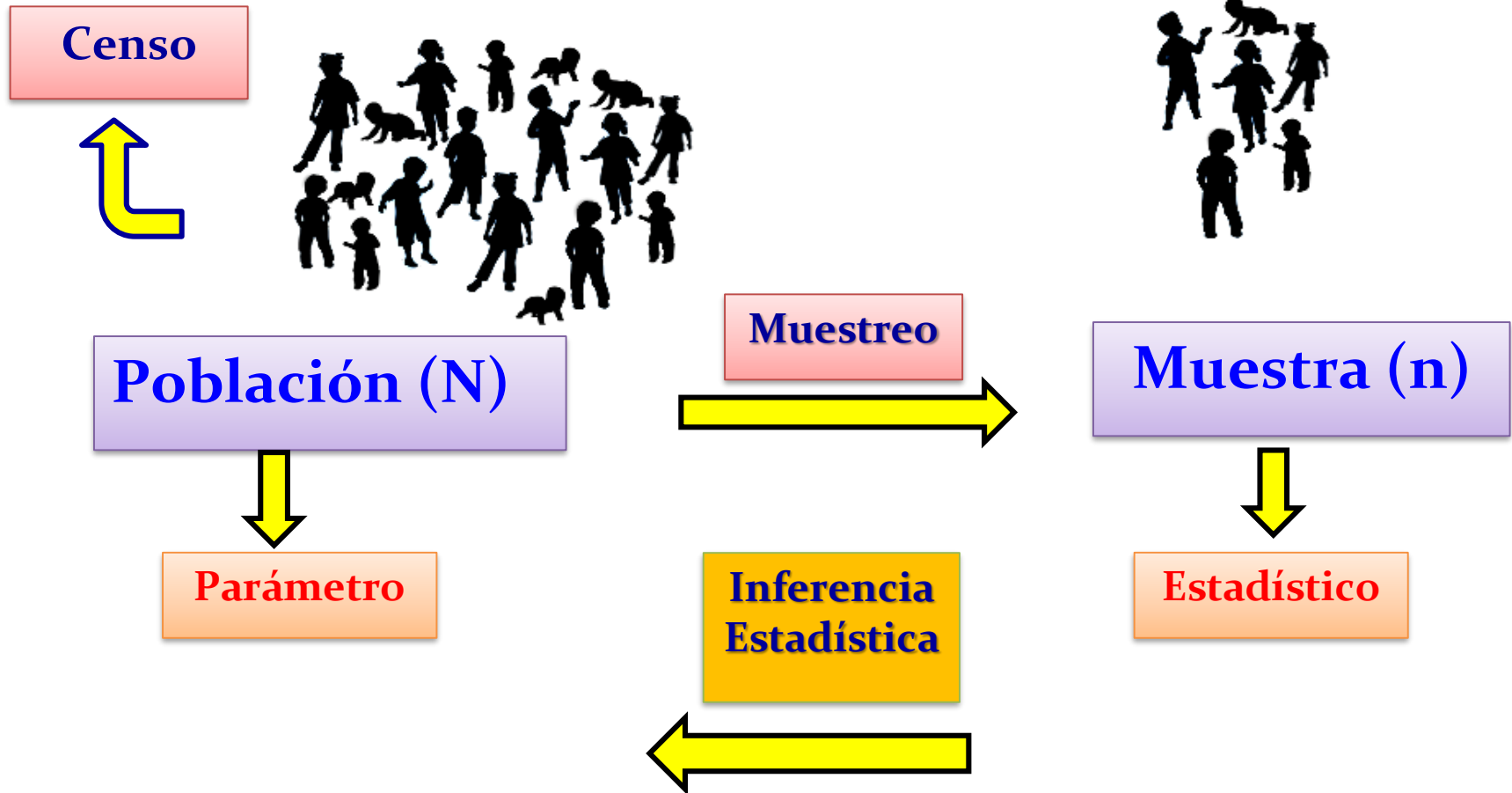
3.4.3 Criterios de inclusión y exclusión

- **Criterios de inclusión** (*condición del elemento poblacional para participar en la muestra*)
- **Criterios de exclusión** (*condiciones de restricción para que el elemento poblacional no pueda incluirse en la muestra*)

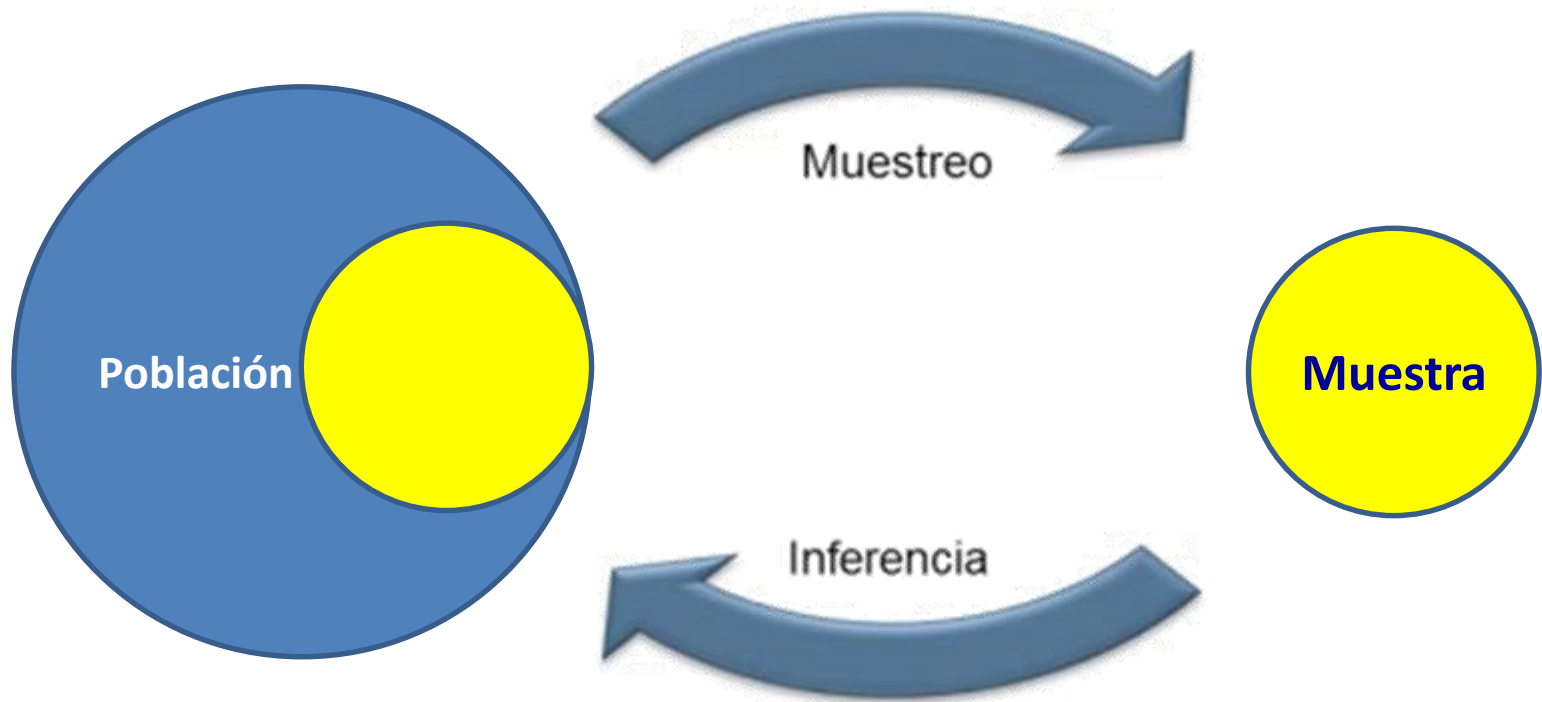
FORMAS DE ESTUDIAR LAS POBLACIONES

Hay dos formas de estudiar las poblaciones: Por censo o por muestreo.

Ejemplo: Niños menores de 5 años de edad



POBLACIÓN Y MUESTRA



POBLACIÓN DE ESTUDIO

ES EL CONJUNTO DE PERSONAS, OBJETOS O COSAS QUE POSEE UNA CARACTERÍSTICA CUANTIFICABLE QUE SE DA EN UN LUGAR Y TIEMPO.

CRITERIOS DE:

- Inclusión
- Exclusión
- Eliminación

TIPOS DE POBLACION

Población infinita.
Población finita
Población homogénea
Población heterogénea

UNIDAD DE ANALISIS

TAMBIÉN SE LE DENOMINA ELEMENTO DE LA POBLACIÓN Y ES AQUELLA UNIDAD INDIVISIBLE DE LA CUAL SE OBTIENE EL DATO ESTADÍSTICO

MUESTRA

ES CUALQUIER SUBCONJUNTO DE UNIDADES ELEMENTALES ELEGIDAS DE UNA POBLACIÓN.

TIPOS DE MUESTRA

Muestra aleatoria
Muestra no aleatoria

MARCO MUESTRAL

ES UN LISTADO O MAPA QUE CONTIENE TODAS LAS UNIDADES DE MUESTREO Y POR CONSIGUIENTE CUBRE TODA LA POBLACIÓN. DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ACTUALIZADO PORQUE DE ÉL SE SELECCIONA LA MUESTRA.

POBLACIÓN



- *Es el conjunto de todas las unidades de estudio (sujetos u objetos) cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa estudiar.*

- *En las investigaciones analíticas, el campo de **recolección de datos** adquiere mayor relevancia, ya que representa de manera cualitativa a la población.*
- *La evaluación total de todos los componentes que conforman la población se llama **censo** y no puede realizarse a través de muestreo; no debemos olvidar que nuestro interés se centra en analizar la población y no la muestra.*



MUESTRA



La muestra es una **estrategia metodológica y estadística** que utilizamos cuando luego de realizar nuestro análisis de factibilidad encontramos que no podemos acceder a la población, debido a:

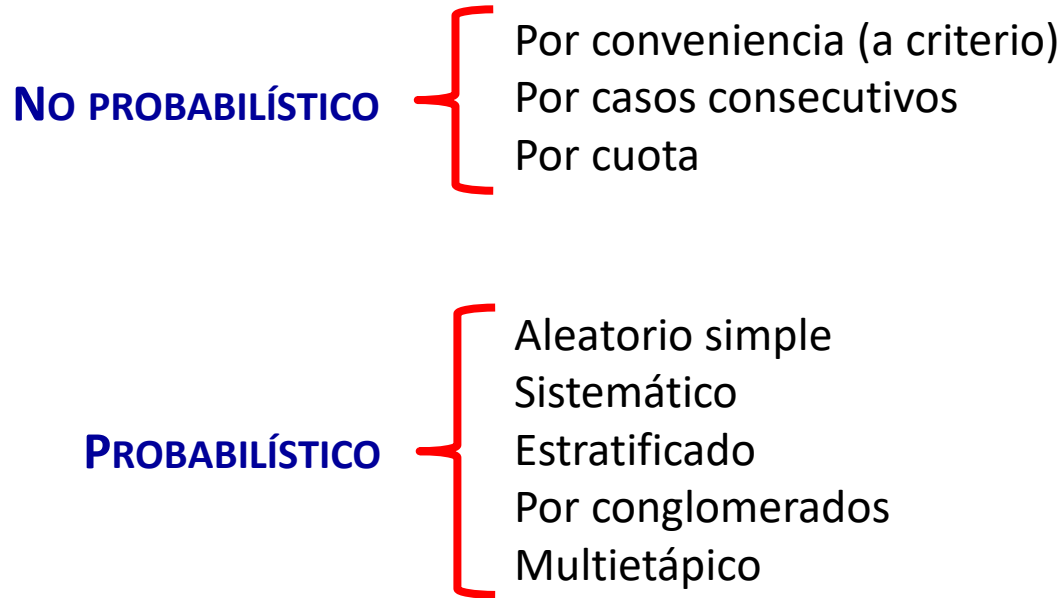
1. **La población es desconocida** o se carece de un marco muestral, lo que no permite definir su magnitud, así tenemos el conjunto de mujeres “trabajadoras sexuales”
2. **La población es inaccesible** al investigador, así tenemos que una persona tiene 5 litros de sangre, pero bastarán 5 cc para conocer el valor de la hemoglobina.
3. **La población es inalcanzable** por su magnitud como en los estudios de prevalencia donde debemos estudiar a todos los elementos de la población.



Una muestra es representativa si cumple dos condiciones: el cálculo del tamaño de la muestra y la técnica de muestreo.

TIPOS DE MUESTREO

El siguiente esquema nos presenta en forma global los tipos de muestreo:



CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA SE REQUIERE CONOCER PREVIAMENTE LO SIGUIENTE:

- a) El tipo de estudio.*
- b) La relación entre los grupos a comparar.*
- c) El sentido de la hipótesis que se desea poner a prueba.*
- d) Número y características de la variable que se desean medir.*
- e) La magnitud de la diferencia que se considere de importancia o significativa (Δ).*
- f) La variabilidad de la población de la cual se extraerá la muestra.*
- g) La confiabilidad que se espera del estudio.*
- h) Estadística empleada para probar la validez de la hipótesis.*

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

a) SEGÚN EL TIPO DE ESTUDIO:

En forma general podemos decir que se requiere calcular tamaño de muestra en aquellos estudios que:

- ✓ *quieran conocer la frecuencia de un fenómeno (prevalencia),*
- ✓ *probar hipótesis de causalidad,*
- ✓ *los que busquen relación entre un factor de riesgo y una enfermedad,*
- ✓ *que busquen correlación entre variables,*
- ✓ *o que busquen precisar que un tratamiento sea mejor que otro.*
- ✓ *Las series de casos por lo general no requieren del cálculo de tamaño de muestra ya que son reportes descriptivos que solamente presentan resultados en un número de casos existentes.*

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

b) SEGÚN RELACIÓN DE LOS GRUPOS A COMPARAR:

- ✓ *Esto se refiere a si los grupos son independientes, es decir, diferentes entre sí; o son relacionados, es decir, son grupos que se parearon por alguna característica específica, o son comparaciones de antes y después en un grupo.*
- ✓ *En los grupos independientes, la variabilidad obviamente es mayor, por lo que el tamaño de muestra se incrementará.*
- ✓ *En grupos relacionados, principalmente en mediciones de antes y después, la variabilidad dentro del grupo es menor, ya que son los mismos sujetos, por lo que generalmente el tamaño de la muestra disminuye.*

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

c) SEGÚN EL SENTIDO DE LA HIPÓTESIS QUE SE DESEA PONER A PRUEBA:

La hipótesis de trabajo debe tener una dirección (una o dos colas).

- ✓ Se habla de una **hipótesis de una cola** cuando nos interesa evaluar el efecto de la intervención en un sentido, por ejemplo la mejoría de un evento; dicho de otra manera, estamos convencidos que una intervención es mejor que otra.
- ✓ Se habla de una hipótesis de dos colas cuando desconocemos o no estamos seguros de la dirección del efecto, entonces no hablamos de un mejor o peor efecto, sino solamente diferente.

El tamaño de la muestra para probar hipótesis de una sola cola es menor que para probar hipótesis de dos colas.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

d) CARACTERÍSTICAS Y NÚMERO DE VARIABLES QUE SE DESEA MEDIR:

Es necesario tener en claro si:

- ✓ la variable se medirá:
 - *en forma numérica (medias, varianzas, etc.) o*
 - *en forma de proporciones (tasas) y*
- ✓ si se desea medir:
 - *una sola variable, estimar una media o una proporción con cierta precisión, por ejemplo en estudios de prevalencia, para lo cual se requiere especificar la frecuencia esperada del fenómeno en estudio y la precisión o margen de error (intervalos de confianza) que se espera de dicha estimación;*
 - *o si se busca comparar dos medias o dos proporciones, para lo cual hay que especificar el tamaño de la diferencia que se espera entre ambas.*

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

e) LA MAGNITUD DE LA DIFERENCIA QUE SE CONSIDERE DE IMPORTANCIA O SIGNIFICATIVA (Δ):

Ya sea desde el punto de vista clínico o de salud pública:

La magnitud de la diferencia que se considere de importancia o significativa la debe fijar el investigador,

- basado en el conocimiento que tenga del evento que estudia, o bien,*
- de lo que se acepte como importante entre los expertos del tema o especialistas del área.*

Corresponde a la diferencia que estamos dispuestos a aceptar entre el valor real y el que obtengamos en el estudio.

Algunas preguntas que pueden orientar para determinarla pueden ser:

- ¿qué diferencia en el resultado será importante para los clínicos, en el tratamiento de este tipo de pacientes? o bien,*
- ¿qué diferencia sería significativa para un paciente quien pudiera sufrir las consecuencias de una enfermedad? o*
- ¿qué diferencia en el resultado justificaría el uso de un tratamiento más efectivo a pesar de ser de mayor costo o con mayores efectos indeseables?.*

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

f) LA VARIABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA CUAL SE EXTRAERÁ LA MUESTRA:

- ✓ Mientras *más homogénea* sea la constitución de la población de la cual se extraerá la muestra, *menor tamaño de la misma se requiere*,
- ✓ y a la inversa, en una población *más heterogénea* (*con mayor variabilidad del fenómeno en estudio*) se requerirá mayor tamaño de muestra. La medida de variabilidad que se utiliza para calcular el tamaño de muestra es la desviación estándar (σ) que
- ✓ puede tomarse de la reportada en estudios previos, o calcularse a partir de una muestra actual.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

g) LA CONFIABILIDAD QUE SE ESPERA DEL ESTUDIO:

Este aspecto se refiere fundamentalmente a dos medidas:

- *Qué tanta seguridad quiero tener de que si se repite mi estudio, los resultados que obtengan sean similares en un nivel de probabilidad aceptado (generalmente 95%, aunque esto dependerá de que tan estricto requiero ser con dicha probabilidad). Este valor está dado por $Z\alpha$.*
- *Qué poder estoy dispuesto a aceptar en mi estudio, es decir, que tanta seguridad quiero tener de que los resultados de mi estudio representen la realidad. Generalmente se ubica en 80% (a veces se requiere 90%) y está dado por $Z1-\beta$.*

El **valor Z** no es otra cosa que la transformación de un valor cualquiera, independientemente de sus unidades de medida, en un valor cuya unidad de medida es la cantidad de desviaciones estándar que dicho valor se aleja de la media de la muestra estudiada. Así, el **valor $Z\alpha$** corresponde a la distancia de su media que tendrá el valor de probabilidad asignado a la confianza, por ejemplo un **alfa de 0.05**, de acuerdo con las **tablas de Z de la distribución normal**, se encuentra a **1.96 desviaciones estándar del valor de la media** en dicha distribución, **en hipótesis de dos colas** y a **1.64 desviaciones estándar en hipótesis de una cola**. De la misma manera, el valor **$Z1-\beta$** corresponde a la distancia de la media, del valor asignado al poder del estudio, así, un **valor beta de 0.2** (poder 80%), se encuentra a **0.84 desviaciones estándar de su media**.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

Valores Z_{α} y Z_{β} más frecuentemente utilizados:

Poder ($1-\beta$) %	Valor Z	Nivel de significancia (α)	
		Una cola	Dos colas
99.0	2.33	0.01	0.02
97.5	1.96	0.025	0.05
95.0	1.64	0.05	0.1
90.0	1.28	0.1	0.2
85.0	1.04	0.15	0.3
80.0	0.84	0.2	0.4
75.0	0.67	0.25	0.5
70.0	0.52	0.3	0.6
60.0	0.25	0.4	0.8

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

h) ESTADÍSTICA EMPLEADA PARA PROBAR LA VALIDEZ DE LA HIPÓTESIS:

- ✓ El tipo de estadístico con el cual se probará la hipótesis (*estadístico Z, t de Student, X^2 , r de Pearson, etc.*) depende principalmente del tipo de estudio y del tipo de hipótesis a probar.
- ✓ La forma como influyen algunas de las características mencionadas sobre el tamaño de muestra se observa en el siguiente cuadro:

Factores que influyen en el tamaño de la muestra:

Factor	Efecto sobre el tamaño de la muestra
↓ del error tipo I que aceptamos	↑
↓ del error tipo II que aceptamos	↑
↓ variabilidad de las mediciones de los resultados	↓
↓ magnitud de las diferencias esperadas entre los resultados entre los grupos	↑
↑ número de grupos en estudio	↑
↑ número de variables en estudio	↑
Dirección de la Hipótesis, Una cola	↓

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

1. FÓRMULA PARA VARIABLES CUALITATIVAS (UNA PROPORCIÓN):

Tamaño de muestra para una proporción. Población infinita

$$n = \frac{(Z\alpha)^2 (p)(q)}{\delta^2}$$

En donde:

n = Tamaño de la muestra que se requiere.

p = Proporción de sujetos portadores del fenómeno en estudio.

$q = 1 - p$ (complementario, sujetos que no tienen la variable en estudio).

δ = Precisión o magnitud del error que estamos dispuestos a aceptar.

$Z\alpha$ = Distancia de la media del valor de significación propuesto.

Se obtiene de tablas de distribución normal de probabilidades y habitualmente se utiliza un valor α de 0.05, al que le corresponde un valor Z de 1.96

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

2. FÓRMULA PARA VARIABLES CUALITATIVAS (UNA PROPORCIÓN):

Tamaño de muestra para una proporción. Población finita

$$n = \frac{Nz^2 (p*q)}{(N-1)\delta^2 + z^2 (p*q)}$$

En donde:

n = Tamaño de la muestra que se requiere.

N = Universo poblacional

p = Proporción de sujetos portadores del fenómeno en estudio.

$q = 1 - p$ (complementario, sujetos que no tienen la variable en estudio).

δ = Precisión o magnitud del error que estamos dispuestos a aceptar.

$Z\alpha$ = Distancia de la media del valor de significación propuesto.

Se obtiene de tablas de distribución normal de probabilidades y habitualmente se utiliza un valor α de 0.05, al que le corresponde un valor Z de 1.96

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

3. FÓRMULA PARA VARIABLES CUALITATIVAS (UNA PROPORCIÓN):

Tamaño de muestra para una media. Población infinita

$$n = \frac{(Z\alpha)^2 (\sigma)^2}{\delta^2}$$

En donde:

n = Tamaño de la muestra que se requiere.

σ = Desviación estándar de la población.

δ = Precisión o magnitud del error que estamos dispuestos a aceptar.

$Z\alpha$ = Distancia de la media del valor de significación propuesto.

Si la población de donde se obtendrá la muestra, es menor de 5000 sujetos, es necesario aplicar la misma corrección que para las proporciones (fórmula 2), de tal manera que si sólo tenemos una población de 100 sujetos de donde tendremos que extraer la muestra, en el ejemplo anterior, en lugar de los 384 sujetos de estudio requeriremos:

$$n = \frac{n^1}{1 + (n^1 / \text{población})} =$$
$$= 384 / 1 + (384 / 100) = \mathbf{79 \text{ sujetos}}$$

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

4. TAMAÑO DE MUESTRA PARA DOS PROPORCIONES:

$$n = \frac{(p_1q_1 + p_2q_2)(K)}{(p_1 - p_2)^2}$$

Los elementos que necesitamos para poder calcular el tamaño de la muestra son:

- a) Determinar la proporción esperada de la variable de interés en ambos grupos. En ensayos clínicos y cohortes, se requiere presuponer la frecuencia del resultado en el grupo 1 (p_1) y la proporción de sujetos sin el resultado ($q_1 = 1 - p_1$) y la frecuencia del resultado que se espera en el grupo 2 (p_2) así como su complemento $q_2 (1 - p_2)$. En estudios de casos y controles, p_1 corresponde a la frecuencia de exposición en casos y p_2 en controles.
- b) Identificar si la hipótesis del estudio es unilateral (la proporción de un grupo mayor o menor que en el otro grupo) o bilateral (las proporciones en ambos grupos son diferentes).
- c) Anotar el nivel de confianza que se desea. Generalmente se trabaja al 95%, lo que implica probabilidad de error $\alpha = 5\%$ (0.05), pero puede ser mayor (99%, error $\alpha = 0.001$ o 1%) o menor (90%, error $\alpha = 0.1$ o 10%) de acuerdo con lo que se busque.
- d) Establecer el poder o potencia del estudio ($1 - \beta$). Generalmente se fija en 80%, lo que significa aceptar la probabilidad de un error β de 20%. Recordar que un error β de 20% significa un 80% de probabilidad de detectar una diferencia si esta existe en la realidad. Este nivel también lo fija el investigador dependiendo de lo estricto que quiera ser con su estudio.
- e) Con el nivel de confianza y el poder o potencia propuestos del estudio, consultar en el cuadro 8 los valores de $Z\alpha$ y $Z\beta$ sumados y elevados al cuadrado, que constituyen la constante K de la fórmula.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

Tabla de K $(Z\alpha + Z\beta)^2$. Valores más comunes:

Poder					
Nivel significación dos colas	50%	80%	90%	95%	Nivel significación una cola
0.1	2.7	6.2	8.6	10.8	0.05
0.05	3.8	7.9	10.5	13.0	0.025
0.025	5.4	10.0	13.0	15.8	0.01
0.01	6.6	11.7	14.9	17.8	0.005

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

5. TAMAÑO DE MUESTRA PARA DOS MEDIAS:

Los estudios que comparan medias parten de principios similares que los que comparan proporciones, pero la variable de interés se mide en escala numérica, por lo cual utilizan la desviación estándar como medida de variación. Al igual que la comparación de proporciones, también se pretende conocer si las medias son diferentes, mayores o menores en un grupo que en el otro y se necesita tener los siguientes datos:

- a) Identificar si la hipótesis es unilateral o bilateral
- b) Establecer niveles de alfa y beta deseados y con ellos consultar el valor $K (Z\alpha + Z\beta)^2$ en el cuadro 8.
- c) La diferencia de medias que esperaríamos encontrar o que queremos ser capaces de detectar con nuestro estudio $(\mu_1 - \mu_2)$.
- d) La desviación estándar esperada en cada grupo.
- e) Sustituir en la fórmula 5 y despejar.

$$n = \frac{K(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{(\mu_1 - \mu_2)^2}$$

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

6. TAMAÑO DE MUESTRA PARA EQUIVALENCIA DE PROPORCIONES:

Si partimos de la fórmula para muestra de dos proporciones, solamente tendríamos que restarle el tamaño de la máxima diferencia permitida (ϵ) como se aprecia en la fórmula:

$$n = \frac{(p_1q_1 + p_2q_2)(K)}{(|p_1 - p_2| - \epsilon)^2}$$

Y si consideramos que ambos tratamientos son igualmente efectivos, entonces $p_1 = p_2$ por lo que la fórmula se simplifica de la siguiente manera:

$$n = \frac{2pq(K)}{\epsilon^2}$$

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

7. TAMAÑO DE MUESTRA PARA EQUIVALENCIA DE MEDIAS:

De la misma manera, para evaluar la equivalencia de medias entre grupos, partimos de la fórmula para evaluar diferencias de medias y le restamos la amplitud del intervalo aceptable para considerar equivalencia (ε):

$$n = \frac{K(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{(|\mu_1 - \mu_2| - \varepsilon)^2}$$

Y como estamos considerando que los resultados en ambos grupos sean iguales, entonces las medias y desviaciones estándar tendrán que ser similares, de tal manera que $(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ es $= 2\sigma^2$, y $\mu_1 - \mu_2 = 0$ por lo que la fórmula se simplifica de la siguiente manera:

$$n = \frac{2\sigma^2 K}{\varepsilon^2}$$

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

8. TAMAÑO DE MUESTRA PARA UNA CORRELACIÓN SIMPLE:

$$n = 3 + \frac{K}{C^2}$$

En donde:

$$K = (Z\alpha + Z\beta)^2.$$

$$C = 0.5 \ln \frac{(1+r)}{(1-r)}.$$

r = coeficiente de correlación esperado.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

9. TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA COMPARACIÓN DE DOS CORRELACIONES:

Si el estudio pretende comparar dos correlaciones, entonces la fórmula se reestructura de la siguiente manera de acuerdo con Cohen:

$$n = 3 + \frac{K}{(C_1 - C_2)^2}$$

En donde:

$K = (Z\alpha + Z\beta)^2$ (cuadro 8).

$C_1 = 0.5 \times \ln (1+r_1)/(1-r_1)$.

$C_2 = 0.5 \times \ln (1+r_2)/(1-r_2)$.

r_1 = coeficiente de correlación esperado en el primer grupo.

r_2 = coeficiente de correlación esperado en el segundo grupo.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

Estudios de casos y controles no pareado:

10. TAMAÑO DE MUESTRA PARA DOS PROPORCIONES:

En los estudios donde se busca la asociación de un factor específico, el uso de la fórmula para el cálculo de diferencia de proporciones puede ser adecuado, asignando el valor p_1 a la frecuencia de exposición en los casos y p_2 a la frecuencia de exposición en los controles.

$$n = \frac{(p_1q_1 + p_2q_2)(K)}{(p_1 - p_2)^2}$$

En donde:

n = número de casos y número de controles que se necesitan.

p_1 = proporción esperada del factor en estudio en el grupo de casos.

$q_1 = 1 - p_1$.

p_2 = proporción del factor en estudio en el grupo de controles.

$q_2 = 1 - p_2$.

$K = (Z\alpha + Z\beta)^2$ (cuadro 8).

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

Estudios de casos y controles no pareado:

11. TAMAÑO DE MUESTRA PARA DOS PROPORCIONES:

Cuando el número de controles es mayor al de los casos, se utiliza la siguiente fórmula:

$$n = \frac{(1+1/c)(\overline{pq})(K)}{(p_1 - p_2)^2}$$

En donde:

c = número de controles por caso.

$\overline{p} = p_1 + p_2/2$.

$\overline{q} = 1 - \overline{p}$.

o bien:

$$n = \frac{N(1+c)}{2c}$$

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

Estudios de casos y controles pareado:

12. TAMAÑO DE MUESTRA PARA ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES PAREADOS:

Cuando se decide efectuar apareamiento, las unidades de estudio se analizan por pares, y el grado de asociación entre las variables se mide mediante razón de momios (odds ratio), que corresponde solamente al análisis de los pares discordantes (casillas b y c del cuadro tetracórico).

El cálculo del tamaño de muestra se basa en la prueba de McNemar bajo la siguiente fórmula:

$$n = \frac{\left\{ Z\alpha(RM + 1) + Z\beta \sqrt{(RM + 1)^2 - (RM - 1)^2 P_{disc}^2} \right\}^2}{(RM - 1)^2 P_{disc}}$$

En donde:

RM = razón de momios que se espera encontrar.

p_{disc} = proporción o porcentaje de discordancia entre los casos y los controles y corresponde al cálculo de $b + c / n$ pares.

Z α = distancia de la media que tendrán los valores de probabilidad de α .

Z β = distancia de la media que tendrán los valores de probabilidad asignados a β . Ambos valores se pueden consultar en el cuadro 4.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

13. TAMAÑO DE MUESTRA PARA CASOS Y CONTROLES ANALIZADOS POR REGRESIÓN LOGÍSTICA:

En estudios de casos y controles es frecuente analizar la fuerza de asociación de varios posibles factores de riesgo y la enfermedad en forma simultánea, para lo cual se utilizan análisis de regresión logística. En esta forma de análisis se asume que la variable dependiente es dicotómica, ya que la enfermedad está o no presente. Cuando las variables independientes (los factores de riesgo) se encuentran en escala nominal dicotómica, el tamaño de muestra se puede calcular con base en la fórmula 4 y tablas para la comparación de dos proporciones. Cuando las variables independientes son expresadas en escala continua (numérica) y tienen una distribución normal, se puede utilizar la siguiente fórmula de acuerdo con Whittemore:

$$n = \frac{[Z\alpha + \exp(\ln RM^2 / 4) Z\beta]^2 (1 + 2P)}{\ln RM^2 (P)}$$

En donde:

$Z\alpha$ = distancia de la media que tendrán los valores de probabilidad de α (o dicho de otra manera, es la desviación estandarizada del valor de significación).

$Z\beta$ = distancia de la media que tendrán los valores de probabilidad asignados a β (o desviación estandarizada del valor del poder asignado al estudio) ambos valores se pueden consultar en el cuadro 4.

$\ln RM$ = logaritmo natural de la Razón de Momios de la covariable (factor de riesgo) en estudio.

$\exp$ = función exponencial.

P = proporción o probabilidad de ocurrencia del evento (la enfermedad) al valor medio de la covariable.

Tabla I. Tamaño de la muestra para un estudio que busca encontrar una proporción en la población

Proporción esperada	Nivel de confianza	Variación aceptada de la proporción esperada del fenómeno										
		±1%	±1.5%	±2%	±3%	±4%	±5%	±6%	±8%	±10%	±12%	±15%
5%	90%	1282	571	321	143	80	51	---	---	---	---	---
	95%	1818	810	456	203	114	73	---	---	---	---	---
	99%	3132	1397	787	350	196	126	---	---	---	---	---
10%	90%	2423	1080	608	270	152	97	68	38	24	---	---
	95%	3434	1572	863	384	216	138	96	54	35	---	---
	99%	5901	2640	1488	663	373	239	166	93	60	---	---
15%	90%	3426	1528	861	383	216	138	96	54	34	24	15
	95%	4850	2167	1221	544	306	196	136	77	49	34	22
	99%	8319	3732	2106	938	528	338	235	132	85	59	38
20%	90%	4292	1917	1080	481	270	173	120	68	43	30	19
	95%	6072	2717	1532	682	384	246	171	96	61	43	27
	99%	10395	4674	2640	1177	663	424	295	166	106	74	47
25%	90%	5022	2244	1265	563	317	203	141	79	51	35	23
	95%	7100	3181	1794	799	450	288	200	113	72	50	32
	99%	12138	5469	3091	1378	776	497	345	194	124	86	55
30%	90%	5618	2512	1416	630	355	227	158	89	57	39	25
	95%	7939	3560	2009	895	504	322	224	126	81	56	36
	99%	13556	6117	3459	1543	869	557	387	218	139	97	62
35%	90%	6080	2721	1534	683	384	246	171	96	62	43	27
	95%	8589	3854	2175	969	546	349	243	137	87	61	39
	99%	14652	6620	3745	1672	942	603	416	236	151	105	67
40%	90%	6410	2869	1618	720	406	260	180	101	65	45	29
	95%	9053	4064	2294	1022	576	369	256	144	92	64	41
	99%	15432	6978	3949	1763	993	636	442	249	159	111	71
50%	90%	6674	2988	1685	750	422	270	188	106	68	47	30
	95%	9423	4232	2389	1065	600	384	267	150	96	67	43
	99%	16055	7265	4113	1836	1035	663	460	259	166	115	74

Para encontrar el tamaño de la muestra, se cruza el valor de la proporción que se espera encontrar de la variable de interés en la población, con la variación que se acepta de dicha proporción, en el renglón del nivel de confianza deseado. La tabla se encuentra calculada a dos colas con poder de 80%.

Tabla II. Tamaño de la muestra para un estudio que busca encontrar una media en la población

Desviación estándar poblacional	Nivel de confianza	Variación aceptada (amplitud del intervalo)										
		±1	±1.5	±2	±3	±4	±5	±6	±8	±10	±12	±15
2	90%	11	5	3	2	1	1	---	---	---	---	---
	95%	16	7	4	2	1	1	---	---	---	---	---
	99%	27	12	7	3	2	2	---	---	---	---	---
5	90%	68	31	17	8	5	3	2	2	1	---	---
	95%	97	43	25	11	7	4	3	2	1	---	---
	99%	166	74	42	19	11	7	5	3	2	---	---
7	90%	133	59	34	15	9	6	4	3	2	1	1
	95%	189	85	48	21	12	8	6	3	2	2	1
	99%	325	145	82	37	21	14	10	6	4	3	2
10	90%	271	121	68	31	17	11	8	5	3	2	2
	95%	385	171	97	43	25	16	11	7	4	3	2
	99%	664	295	166	74	42	27	19	11	7	5	3
15	90%	609	271	153	68	39	25	8	10	7	5	3
	95%	865	385	217	97	55	35	11	14	9	7	4
	99%	1492	664	374	166	94	60	19	24	15	11	7
20	90%	1082	482	271	121	68	44	31	17	11	8	5
	95%	1537	683	385	171	97	62	43	25	16	11	7
	99%	2652	1179	664	295	166	107	74	42	27	19	12
30	90%	2432	1082	609	271	153	98	69	39	25	17	11
	95%	3453	1537	865	385	217	139	97	55	35	25	16
	99%	5959	2652	1492	664	374	239	166	94	60	42	27
40	90%	4317	1923	1082	482	271	174	125	68	42	31	20
	95%	6130	2730	1537	683	385	246	171	97	62	43	28
	99%	10579	4711	2652	1179	664	425	295	166	107	74	48
50	90%	6734	3001	1690	752	423	271	188	106	68	47	31
	95%	9561	4261	2399	1067	691	385	267	151	97	67	43
	99%	16501	7354	4141	1842	1037	664	461	260	166	116	74

Para encontrar el tamaño de la muestra, se cruza el valor de la desviación estándar de la población, con la variación que se acepta, en el renglón del nivel de confianza deseado. La tabla se encuentra calculada a dos colas con poder de 80%.

Tabla III. Tamaño de la muestra para un estudio que busca comparar dos proporciones

Proporción menor (p_1 o p_2)	Nivel de confianza		Diferencia esperada entre p_1 y p_2										
	Una cola	Dos colas	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
0.05	95%	90%	342	110	59	38	27	21	17	13	11	9	8
	97.5%	95%	434	140	75	48	36	27	22	18	16	12	10
	99.5%	99%	646	208	112	72	52	40	32	26	22	19	16
0.10	95%	90%	539	156	78	48	33	24	19	16	12	10	9
	97.5%	95%	685	198	100	61	42	31	24	19	16	14	11
	99.5%	99%	1021	297	148	92	63	48	37	29	24	20	16
0.15	95%	90%	712	197	95	57	39	28	22	16	14	11	9
	97.5%	95%	904	249	120	73	48	36	27	22	17	14	12
	99.5%	99%	1346	372	180	108	74	54	41	32	26	21	18
0.20	95%	90%	860	231	108	64	42	30	23	17	14	11	10
	97.5%	95%	1092	293	137	81	54	39	29	23	18	15	13
	99.5%	99%	1628	436	206	121	80	58	44	34	26	22	18
0.30	95%	90%	1083	280	128	74	47	33	24	18	14	12	9
	97.5%	95%	1376	356	162	93	61	42	31	24	19	14	11
	99.5%	99%	2048	530	242	139	90	63	47	36	28	22	18
0.40	95%	90%	1206	305	136	76	48	33	24	17	13	10	7
	97.5%	95%	1533	387	173	96	61	42	30	23	17	14	11
	99.5%	99%	2281	576	257	145	92	62	46	34	25	20	16
0.50	95%	90%	1232	305	133	73	45	30	21	16	11	---	---
	97.5%	95%	1564	387	170	93	58	39	27	19	15	---	---
	99.5%	99%	2328	576	253	138	86	58	41	30	22	---	---
0.60	95%	90%	1158	280	119	64	38	25	17	---	---	---	---
	97.5%	95%	1470	355	152	81	49	31	21	---	---	---	---
	99.5%	99%	2188	530	227	122	74	48	33	---	---	---	---
0.70	95%	90%	985	231	95	48	27	---	---	---	---	---	---
	97.5%	95%	1250	293	120	62	36	---	---	---	---	---	---
	99.5%	99%	1862	437	180	92	53	---	---	---	---	---	---

Para encontrar el tamaño de la muestra, ubicar en la tabla el valor de p menor (p_1 o p_2) y cruzar contra el valor de la diferencia de proporción esperada entre ambas. La tabla se encuentra calculada a dos colas con poder de 80%.

Tabla IV. Tamaño de la muestra para un estudio que busca comparar dos medias

$\mu_1 - \mu_2$ / σ	Nivel de confianza		Poder del estudio				$\mu_1 - \mu_2$ / σ	Nivel de confianza		Poder del estudio		
	Bilateral	Unilateral	70%	80%	90%			Bilateral	Unilateral	70%	80%	90%
0.05	80%	90%	2612	36078	5258		0.60	80%	90%	20	27	37
	90%	95%	3766	4948	6851			90%	95%	28	37	49
	95%	97.5%	4938	6282	8408			95%	97.5%	37	46	61
	98%	99%	6504	8031	10416			98%	99%	48	59	74
0.10	80%	90%	652	903	1317		0.70	80%	90%	15	19	28
	90%	95%	942	1237	1715			90%	95%	20	27	37
	95%	97.5%	1237	1572	2104			95%	97.5%	28	34	45
	98%	99%	1628	2009	2607			98%	99%	36	43	56
0.15	80%	90%	292	403	587		0.80	80%	90%	12	16	22
	90%	95%	419	553	763			90%	95%	17	21	28
	95%	97.5%	551	699	937			95%	97.5%	22	26	35
	98%	99%	724	895	1159			98%	99%	27	34	44
0.20	80%	90%	163	227	329		0.90	80%	90%	9	13	18
	90%	95%	237	311	428			90%	95%	14	17	22
	95%	97.5%	310	394	527			95%	97.5%	18	22	28
	98%	99%	409	506	654			98%	99%	23	27	34
0.30	80%	90%	73	101	149		1.00	80%	90%	7	9	13
	90%	95%	106	139	192			90%	95%	9	13	17
	95%	97.5%	139	176	236			95%	97.5%	12	16	19
	98%	99%	182	225	292			98%	99%	18	21	25
0.40	80%	90%	42	57	84		1.10	80%	90%	7	9	12
	90%	95%	60	78	109			90%	95%	9	12	15
	95%	97.5%	79	100	133			95%	97.5%	12	15	19
	98%	99%	103	127	166			98%	99%	16	18	24
0.50	80%	90%	27	37	54		1.20	80%	90%	5	8	11
	90%	95%	39	52	70			90%	95%	8	11	13
	95%	97.5%	51	65	87			95%	97.5%	10	13	16
	98%	99%	67	82	108			98%	99%	14	16	21

Para encontrar el tamaño de la muestra, ubicar en la tabla el valor de la diferencia de medias que se espera entre la desviación estándar (σ) y cruzar contra el valor del poder del estudio que se desea. La tabla presupone desviación estándar igual en ambos grupos.

Tabla V. Tamaño de muestra en estudios de equivalencia de proporciones

α Unilateral α Bilateral		0.01 0.02			0.025 0.05			0.05 0.10			0.10 0.20		
Poder		70	80	90	70	80	90	70	80	90	70	80	90
p	ϵ												
0.10	0.05	584	720	936	446	568	756	338	446	619	230	324	475
	0.10	146	180	234	111	142	189	85	111	155	56	81	120
0.20	0.05	1036	1280	1664	794	1011	1344	601	794	1100	409	576	845
	0.10	259	320	416	198	255	336	150	198	275	102	144	211
0.30	0.05	1360	1680	2184	1041	1327	1764	790	1041	1445	538	756	1109
	0.10	340	420	546	260	332	441	197	260	361	134	189	277
0.40	0.05	1555	1920	2496	1190	1516	2016	902	1190	1651	615	864	1267
	0.10	389	480	624	298	379	504	226	298	412	154	216	317
0.50	0.05	1623	2004	2600	1232	1568	2099	940	1235	1711	652	901	1313
	0.10	404	499	647	307	390	523	234	308	426	162	225	327
0.60	0.05	1555	1920	2496	1190	1516	2016	902	1190	1651	615	864	1267
	0.10	389	480	624	298	379	504	226	298	412	154	216	317
0.70	0.05	1360	1680	2184	1041	1327	1764	790	1041	1445	538	756	1109
	0.10	340	420	546	260	332	441	197	260	361	134	189	277
0.80	0.05	1036	1280	1664	794	1011	1344	601	794	1100	409	576	845
	0.10	259	320	416	198	255	336	150	198	275	102	144	211
0.90	0.05	584	720	936	446	568	756	338	446	619	230	324	475
	0.10	146	180	234	111	142	189	85	111	155	56	81	120

Para encontrar el tamaño de muestra, buscar en la columna del nivel de significación y poder deseados en el estudio, cruzando con la fila que contenga el valor de la proporción del fenómeno en estudio (p) y la diferencia máxima permitida entre ambos grupos para considerarlos equivalentes (ϵ). La tabla proporciona el número de sujetos que se requieren en cada grupo.

Tabla VI. Tamaño de muestra en estudios de equivalencia de medias

α Unilateral α Bilateral		0.01 0.02			0.025 0.05			0.05 0.10			0.10 0.20		
Poder		70	80	90	70	80	90	70	80	90	70	80	90
σ	ϵ												
3	1	145	180	234	112	142	189	85	112	155	58	81	119
5	1	405	500	650	310	395	525	235	310	430	160	225	330
	2	101	125	163	78	99	131	59	78	108	40	56	83
7	1	794	980	1274	608	774	1029	460	608	843	314	441	647
	2	199	245	318	152	194	257	115	152	211	78	110	162
	3	88	109	142	68	86	114	51	68	94	35	49	72
10	1	1620	2000	2600	1240	1580	2100	940	1240	1720	640	900	1320
	2	405	500	650	310	395	525	235	310	430	160	225	330
	3	180	222	289	138	176	233	104	138	191	71	100	147
15	1	3645	4500	5850	2790	3555	4725	2115	2790	3870	1440	2025	2970
	3	405	500	650	310	395	525	235	310	430	160	225	330
	5	146	180	234	112	142	189	85	112	155	58	81	119
20	1	6480	8000	10400	4960	6320	8400	3760	4960	6880	2560	3600	5280
	3	720	889	1156	551	702	933	418	551	764	284	400	587
	5	359	320	416	198	253	336	150	198	275	102	144	211
	7	132	163	212	101	129	171	77	101	140	52	73	108
25	1	10125	12500	16250	7750	9875	13125	5875	7750	10750	4000	5635	8250
	3	1125	1389	1806	861	1097	1458	653	861	1194	444	625	917
	5	405	500	650	310	395	526	235	310	430	160	225	330
	8	158	195	254	121	154	205	92	121	168	63	88	129
30	2	3645	4500	5850	2790	3555	4725	2115	2790	3870	1440	2025	2970
	5	583	720	936	446	569	756	338	446	619	230	324	475
	7	298	367	478	228	290	386	173	228	316	118	165	242
	10	146	180	234	112	142	189	85	112	155	58	81	119

Para encontrar el tamaño de muestra, buscar en la columna del nivel de significación y poder deseados en el estudio, cruzando con la fila que contenga el valor de la desviación estándar del fenómeno en estudio (σ) y la diferencia máxima permitida entre ambos grupos para considerarlos equivalentes (ϵ). La tabla proporciona el número de sujetos que se requieren en cada grupo.

Tabla VII. Tamaño de muestra para estudios de correlación simple

α Unilateral α Bilateral	0.01 0.02			0.025 0.05			0.05 0.10		
Poder r	70	80	90	70	80	90	70	80	90
0.05	3248	4010	5201	2467	3137	4198	1882	2471	3422
0.10	810	990	1296	616	782	1046	470	617	853
0.15	358	442	572	273	348	462	209	273	377
0.20	200	246	319	154	195	258	117	154	212
0.25	127	156	202	98	124	164	75	98	135
0.30	88	107	139	68	85	113	52	68	93
0.35	64	78	120	49	62	82	38	49	67
0.40	48	59	75	38	47	62	29	38	53
0.45	37	46	58	29	37	48	23	29	40
0.50	30	36	46	24	29	38	19	24	32
0.55	24	29	37	19	24	30	15	19	25
0.60	20	24	30	16	19	25	13	16	21
0.65	16	20	25	13	16	20	11	13	17
0.70	14	16	20	11	14	17	9	11	14
0.75	12	14	17	10	11	14	8	10	12
0.80	10	11	14	8	10	12	7	8	10
0.85	8	9	11	7	8	10	6	7	8
0.90	7	8	9	6	7	8	5	6	7
0.95	5	6	7	5	5	6	4	5	6

Para determinar el tamaño de muestra, es necesario ubicar en las columnas el nivel de significación y poder del estudio que requiere y cruzar con la fila donde se encuentre el valor de la correlación que se espera encontrar en el estudio.

Tabla VIII. Tamaño de muestra para comparación de dos correlaciones

α Unilateral α Bilateral		0.01 0.02		0.025 0.050		0.05 0.10			α Unilateral α Bilateral		0.01 0.02		0.025 0.050		0.05 0.10	
Poder		80	90	80	90	80	90		Poder		80	90	80	90	80	90
r_1	r_2								r_1	r_2						
0.1	0.2	956	1242	756	1004	594	823		0.4	0.5	636	826	503	668	396	548
	0.3	232	300	183	243	145	700			0.6	141	182	112	148	88	121
	0.4	99	127	79	103	62	85			0.7	54	69	43	56	34	47
	0.5	53	67	42	55	34	46			0.8	25	32	20	26	17	22
	0.6	31	40	25	33	21	27			0.9	12	15	10	13	9	11
	0.7	20	25	16	21	13	18									
	0.8	13	16	13	14	9	12		0.5	0.6	486	631	385	510	303	419
	0.9	8	10	7	9	6	8			0.7	102	132	81	107	64	88
										0.8	36	46	29	38	24	32
0.2	0.3	880	1143	696	923	547	757			0.9	15	18	12	15	10	13
	0.4	208	269	165	218	130	179									
	0.5	86	111	69	90	55	75		0.6	0.7	343	432	263	349	207	286
	0.6	45	57	36	47	29	39			0.8	64	82	51	67	41	55
	0.7	18	23	15	19	12	16			0.9	19	24	16	20	13	17
	0.8	15	19	13	16	11	14									
	0.9	9	11	8	10	7	8		0.7	0.8	190	246	151	199	119	164
										0.9	30	39	25	32	20	27
0.3	0.4	771	1001	610	809	479	663									
	0.5	177	229	140	186	111	153		0.8	0.9	75	96	60	78	47	65
	0.6	71	91	57	74	42	58									
	0.7	35	45	28	37	23	31									
	0.8	19	24	16	20	13	17									
	0.9	10	13	9	11	8	9									

Para determinar el tamaño de muestra, ubique la columna con el nivel de significación y poder deseados para su estudio y cruce con la fila en donde se encuentre la correlación esperada en cada uno de los grupos.

Tabla IX. Tamaño de muestra para estudios de casos y controles no pareados

Proporción de expuestos en controles	Proporción de expuestos en casos	Razón de momios (odds ratio) a detectarse	Relación control/caso 1:1 Confianza 90% Poder (1-β)		Relación control/ caso 1:1 Confianza 95% Poder (1-β)		Relación control /caso 1:1 Confianza 99% Poder (1-β)		Relación control/caso 2:1 Confianza 95% Poder (1-β) 80%		Relación control/caso 3:1 Confianza 95% Poder (1-β) 80%		Relación control/caso 4:1 Confianza 95% Poder (1-β) 80%	
			80	90	80	90	80	90	Control	Caso	Control	Caso	Control	Caso
5%	10%	2.11	381	620	474	620	686	863	682	341	888	296	1092	273
	12%	2.59	223	298	276	359	606	498	394	197	510	170	624	156
	15%	3.35	129	172	159	207	228	285	226	113	291	97	352	88
	20%	4.75	72	94	88	113	125	155	124	62	156	52	192	48
	25%	6.33	48	62	58	75	83	102	82	41	102	34	124	31
	30%	8.14	35	45	43	54	88	74	60	30	75	25	88	22
	40%	12.67	22	28	27	33	53	45	36	18	45	15	56	14
	50%	19.00	15	19	18	23	26	31	26	13	33	11	40	10
10%	15%	1.59	579	787	725	957	1060	1339	1062	531	1401	467	1736	434
	20%	2.25	176	236	219	286	316	397	316	158	411	137	508	127
	25%	3.00	91	121	112	146	161	202	162	81	210	70	256	64
	30%	3.86	58	76	71	92	102	126	102	51	132	44	160	40
	35%	4.85	41	54	50	64	71	88	72	36	93	31	112	28
	40%	6.00	31	40	38	48	54	66	54	27	69	23	84	21
	50%	9.00	20	25	24	30	34	41	34	17	45	15	52	13
	20%	1.42	753	1027	945	1251	1387	1756	1396	698	1848	616	2296	574
15%	25%	1.89	216	292	270	354	392	493	394	197	519	173	640	160
	30%	2.43	108	144	133	174	193	241	194	97	252	84	312	78
	35%	3.05	67	88	82	106	118	147	118	59	156	52	192	48
	40%	3.78	46	60	57	73	81	100	82	41	105	35	128	32
	50%	5.67	26	34	32	41	46	56	46	23	60	20	72	18
	60%	8.50	17	22	21	26	30	36	30	15	39	13	48	12
	25%	1.33	901	1232	1133	1503	1668	2113	1682	841	2229	743	2780	695
	30%	1.71	250	339	313	412	456	575	460	230	609	203	756	189
20%	35%	2.15	121	163	151	197	219	274	222	111	291	970	360	90
	40%	2.67	74	98	91	118	131	164	132	66	174	58	216	54
	50%	4.00	37	48	45	57	64	79	66	33	84	28	104	26
	60%	6.00	22	29	37	34	38	47	40	20	51	17	64	16
	70%	9.33	15	19	18	22	25	31	26	13	33	11	40	10

Para encontrar el tamaño de muestra requerido, ubique las columnas con la proporción de la exposición en los casos y en los controles (o la proporción de exposición en los controles y la razón de momios a detectarse) y cruce con la columna de poder y nivel de significación que se haya propuesto.

Tabla IX. Tamaño de muestra para estudios de casos y controles no pareados
(continuación)

Proporción de expuestos en controles	Proporción de expuestos en casos	Razón de momios (odds ratio) a detectarse	Relación control/caso 1:1 Confianza 90% Poder (1- β)		Relación control/caso 1:1 Confianza 95% Poder (1- β)		Relación control/caso 1:1 Confianza 99% Poder (1- β)		Relación control/caso 2:1 Confianza 95% Poder (1- β) 80%		Relación control/caso 3:1 Confianza 95% Poder (1- β) 80%		Relación control/caso 4:1 Confianza 95% Poder (1- β) 80%	
			80	90	80	90	80	90	Control	Caso	Control	Caso	Control	Caso
25%	30%	1.29	1025	1404	1290	1714	1901	2411	1920	960	2550	850	3180	795
	35%	1.62	278	378	348	459	509	642	516	258	681	227	848	212
	40%	2.00	133	178	165	216	239	301	244	122	321	107	400	100
	45%	2.45	79	105	98	127	141	177	144	72	189	63	236	59
	55%	3.67	38	50	47	60	67	83	70	35	90	30	112	28
	65%	5.57	23	29	28	35	39	48	40	20	54	18	68	17
	75%	9.00	15	19	18	23	26	31	26	13	36	12	44	11
30%	35%	1.26	1124	1541	1416	1882	2088	2649	2112	1056	2808	936	3504	876
	40%	1.56	300	408	376	496	550	694	558	279	741	247	924	341
	45%	1.91	141	190	175	230	255	321	260	130	345	115	428	107
	50%	2.33	83	111	103	134	149	186	152	76	201	67	248	62
	60%	3.50	39	52	48	62	69	86	72	36	93	31	116	29
	70%	5.44	23	30	28	36	40	49	42	21	54	18	68	17
	80%	9.33	15	19	18	22	25	31	26	13	36	12	44	11
35%	40%	1.24	1198	1644	1510	2008	2228	2827	2258	1129	3003	1001	3748	937
	45%	1.52	315	429	395	522	579	732	590	295	783	261	976	244
	50%	1.86	146	197	182	239	265	334	272	136	360	120	448	112
	55%	2.27	85	114	106	138	153	192	158	76	207	69	260	65
	65%	3.45	40	52	49	63	70	87	72	36	96	32	120	30
	75%	5.57	23	29	28	35	39	48	42	21	54	18	68	17
	85%	10.52	14	18	18	22	22	30	26	13	36	12	44	11
40%	45%	1.23	1247	1712	1573	2092	2322	2946	2354	1177	3135	1045	3916	979
	50%	1.50	325	442	407	538	597	754	608	304	810	270	1012	253
	55%	1.83	149	201	186	244	271	341	278	139	369	123	460	115
	60%	2.25	86	115	107	139	154	193	160	80	213	71	264	66
	70%	3.50	39	52	48	62	69	86	72	36	96	32	120	30
	80%	6.00	22	29	27	34	38	47	40	20	54	18	68	17
	90%	13.50	14	17	17	21	24	28	26	13	33	11	40	10

Para encontrar el tamaño de muestra requerido, ubique las columnas con la proporción de la exposición en los casos y en los controles (o la proporción de exposición en los controles y la razón de momios a detectarse) y cruce con la columna de poder y nivel de significación que se haya propuesto.

Tabla IX. Tamaño de muestra para estudios de casos y controles no pareados
(continuación)

Proporción de expuestos en controles	Proporción de expuestos en casos	Razón de momios (odds ratio) a detectarse	Relación control/caso 1:1 Confianza 90% Poder (1-β)		Relación control/caso 1:1 Confianza 95% Poder (1-β)		Relación control/caso 1:1 Confianza 99% Poder (1-β)		Relación control/caso 2:1 Confianza 95% Poder (1-β) 80%		Relación control/caso 3:1 Confianza 95% Poder (1-β) 80%		Relación control/caso 4:1 Confianza 95% Poder (1-β) 80%	
			80	90	80	90	80	90	Control	Caso	Control	Caso	Control	Caso
45%	50%	1.22	1272	1746	1604	2134	2368	3006	2404	1202	3204	1068	4004	1001
	55%	1.49	328	446	411	543	602	761	616	308	422	274	1024	256
	60%	1.83	149	201	186	244	271	341	278	139	372	124	464	126
	65%	2.27	85	114	106	138	153	192	158	79	213	71	264	66
	75%	3.67	38	50	47	60	67	83	72	36	96	32	120	30
	85%	6.93	21	27	26	33	37	45	40	20	51	17	64	16
	95%	11.00	16	16	20	25	28	26	30	15	42	14	52	13
50%	55%	1.22	1272	1746	1604	2134	2368	3006	2408	1204	3210	1070	4012	1003
	60%	1.50	325	442	407	538	597	754	612	306	816	272	1020	255
	65%	1.86	146	197	182	239	265	334	274	137	366	122	460	115
	70%	2.33	83	111	103	134	149	186	156	78	207	69	260	65
	80%	4.00	37	48	45	57	64	79	68	34	90	30	116	29
	90%	9.00	20	25	24	30	34	41	38	19	48	16	60	15
	95%	19.00	15	19	18	23	26	31	28	14	39	13	48	12
55%	60%	1.23	1247	1712	1573	2092	2322	2946	2364	1182	3153	1051	3944	986
	65%	1.52	315	429	395	522	579	732	596	298	795	265	996	249
	70%	1.91	141	190	175	230	255	321	266	133	354	110	444	111
	75%	2.45	79	105	98	127	141	177	148	74	198	66	248	62
	80%	3.27	50	66	62	79	88	110	94	47	126	42	156	39
	90%	7.36	24	31	40	38	42	51	46	23	63	21	76	19
	95%	15.55	18	23	22	27	31	37	34	17	45	15	56	14
60%	65%	1.24	1198	1644	1510	2008	2238	2527	2272	1136	3036	1012	3796	949
	70%	1.56	300	408	376	496	550	694	568	284	759	253	952	238
	75%	2.00	133	178	165	216	239	301	250	125	336	112	420	105
	80%	2.67	74	98	91	118	131	164	138	69	186	62	232	58
	85%	3.78	46	60	57	73	81	100	88	44	117	39	148	37
	90%	6.00	31	46	38	48	54	66	58	29	78	26	100	25
	95%	12.67	22	28	27	33	37	45	42	21	54	18	68	17

Para encontrar el tamaño de muestra requerido, ubique las columnas con la proporción de la exposición en los casos y en los controles (o la proporción de exposición en los controles y la razón de momios a detectarse) y cruce con la columna de poder y nivel de significación que se haya propuesto.

Tabla X. Tamaño de muestra para estudios de casos y controles pareados

Proporción de controles expuestos	Significación α Poder (1- β)	Razón de momios (<i>Odds Ratio</i>) que quiere detectarse													
		1.25		1.5		1.75		2		2.25		2.5		2.75	
		0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05
5%	80%	8934	6007	2504	1675	1232	827	759	509	524	352	395	266	312	208
	90%	11378	8025	3168	2236	1459	1097	951	671	661	462	492	343	391	269
10%	80%	4774	3210	1354	906	674	452	420	282	293	197	223	150	178	119
	90%	6080	4288	1713	1209	847	600	526	371	370	258	278	194	223	154
15%	80%	3411	2293	979	655	492	330	310	208	218	147	168	113	135	90
	90%	4344	3064	1238	874	619	438	388	274	276	193	209	146	169	117
20%	80%	2751	1850	798	534	406	272	258	173	183	123	142	96	115	77
	90%	3503	2471	1010	713	510	361	323	228	231	162	177	124	144	99
30%	80%	2146	1443	636	425	329	221	213	143	154	103	121	81	99	66
	90%	2733	1928	804	568	414	293	267	188	194	135	150	105	124	86
40%	80%	1921	1292	580	388	306	205	201	135	147	99	117	79	97	65
	90%	2447	1726	734	518	385	272	251	177	185	129	145	101	121	84
50%	80%	1886	1268	580	388	310	208	206	138	152	102	122	82	102	68
	90%	2402	1694	734	518	390	276	258	182	192	134	152	106	128	88
60%	80%	2009	1351	629	421	341	229	229	154	171	115	138	93	117	78
	90%	2558	1804	796	562	429	304	287	203	216	151	172	120	146	101
70%	80%	2346	1577	746	499	410	275	278	187	209	141	171	115	145	97
	90%	2987	2107	941	666	515	365	349	246	264	185	212	148	181	125
80%	80%	3144	2114	1016	680	564	379	387	259	293	197	240	162	204	136
	90%	4004	2824	1285	907	710	502	484	342	370	258	299	209	256	144
90%	80%	5705	3836	1869	2366	1049	704	725	486	553	371	456	306	390	260
	90%	7266	5124	1251	1670	1320	934	908	641	698	487	567	396	489	336

Para ubicar el tamaño de muestra, cruzar la columna con la proporción de controles expuestos en el nivel de poder deseado y en la fila de significación y razón de momios que se espera poder detectar.

Tabla X. Tamaño de muestra para estudios de casos y controles pareados
(continuación)

Proporción de controles expuestos	Significación α Poder (1- β)	Razón de momios (<i>Odds Ratio</i>) que quiere detectarse													
		3		3.5		4		4.5		5		6		8	
		0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05
5%	80%	255	168	185	122	146	97	117	77	102	68	76	49	51	35
	90%	319	220	227	158	180	122	144	99	123	85	91	61	60	42
10%	80%	147	97	109	71	87	58	71	47	63	42	48	31	34	24
	90%	184	127	133	93	107	73	88	60	76	52	58	39	40	20
15%	80%	113	74	84	56	69	46	57	37	51	34	40	26	29	20
	90%	141	97	104	72	85	57	70	48	61	42	48	32	34	24
20%	80%	97	64	73	48	60	40	51	33	45	30	36	24	27	19
	90%	121	84	90	63	74	50	62	43	55	38	43	29	32	22
30%	80%	84	56	65	43	55	37	47	31	42	28	35	23	27	19
	90%	105	73	80	56	67	46	57	40	51	35	41	28	32	22
40%	80%	83	55	65	43	55	37	48	31	44	29	36	24	29	20
	90%	104	72	80	56	68	46	59	40	53	37	43	29	34	23
50%	80%	88	58	70	46	60	40	52	34	48	32	40	26	32	22
	90%	110	76	86	60	74	50	64	44	58	40	48	32	38	26
60%	80%	101	67	82	54	70	47	62	40	57	38	48	31	39	27
	90%	127	88	100	70	87	59	76	52	69	48	58	39	46	32
70%	80%	126	83	102	67	89	60	78	57	73	49	62	40	50	35
	90%	158	109	126	88	110	74	96	66	88	61	74	49	60	41
80%	80%	179	118	146	180	128	86	113	74	106	71	90	59	74	51
	90%	224	155	96	126	158	107	139	96	127	88	108	72	88	60
90%	80%	343	226	281	185	247	165	218	143	205	137	175	114	145	100
	90%	428	296	346	241	305	206	269	185	248	171	210	140	172	118

Para ubicar el tamaño de muestra, cruzar la columna con la proporción de controles expuestos en el nivel de poder deseado y en la fila de significación y razón de momios que se espera poder detectar.

Tabla XI. Tamaño de muestra para regresión logística

Razón de momios que se desea detectar																		
	1.1		1.2		1.3		1.4		1.5		1.8		2		2.5		3	
α	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01
p																		
0.01	69167	112958	18978	30961	9237	15173	5648	9189	3890	6371	1927	3111	1420	2280	1304	1376	651	1014
0.02	35261	57586	9675	15784	4706	7660	2879	4685	2002	3248	982	1586	724	1162	443	701	332	517
0.04	18309	29900	5024	8196	2444	3977	1495	2432	1039	1686	510	824	375	603	230	364	172	268
0.06	12658	20672	3473	5666	1689	2750	1033	1681	718	1166	353	569	260	417	159	252	119	186
0.08	9832	16058	2697	4401	1312	2135	803	1306	558	905	274	442	201	324	124	196	93	144
0.10	8137	13289	2232	3642	1086	1767	664	1081	462	749	227	366	167	268	102	162	77	119
0.12	7007	11443	1922	3136	935	1522	572	931	398	645	195	315	144	231	88	139	66	103
0.14	6199	10125	1701	2775	827	1346	506	824	352	571	173	278	127	204	78	123	58	91
0.16	5594	9136	1535	2504	747	1215	457	743	317	515	156	252	115	184	70	111	53	82
0.18	5123	8367	1405	2293	684	1112	418	680	290	472	143	230	105	169	64	102	48	75
0.20	4746	7752	1302	2124	633	1031	388	630	269	437	136	213	97	156	60	94	45	70
0.30	3616	5906	992	1619	483	785	295	480	205	333	101	163	78	119	45	72	34	53
0.40	3051	4983	837	1365	407	662	249	405	173	281	85	137	63	100	38	61	29	45
0.50	2712	4429	744	1214	362	589	221	392	154	249	76	122	56	89	34	54	26	39

Ubicar en la tabla el valor de la frecuencia esperada del fenómeno (p) al valor medio conocido de la covariable en estudio y cruzar con la columna que contenga el valor de la razón de momios que se desea detectar al nivel de significación α que se desea. La tabla se encuentra calculada a una cola.

Tabla XII. Tamaño de la muestra para ensayos clínicos de fase II

Proporción menor (p_1 o p_2)	Nivel de confianza	Diferencia esperada entre p_1 y p_2										
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
0.05	90%	114	33	17	11	8	6	4	4	3	2	2
	95%	150	44	22	14	9	7	5	4	3	3	2
	99%	231	66	32	19	13	10	7	5	5	3	3
0.10	90%	188	53	25	15	10	8	6	5	4	3	3
	95%	253	69	33	20	13	10	7	6	5	4	3
	99%	399	108	51	30	20	14	11	8	7	5	4
0.15	90%	253	68	32	19	13	9	7	5	4	3	3
	95%	342	91	43	25	16	12	9	7	5	4	4
	99%	430	143	66	38	25	18	13	10	8	7	5
0.20	90%	308	81	38	22	14	10	8	6	5	4	3
	95%	419	109	50	29	19	13	10	8	6	5	4
	99%	671	174	79	46	30	21	15	12	9	7	6
0.30	90%	392	100	45	26	17	12	8	6	5	4	3
	95%	534	136	62	35	22	16	11	9	7	5	4
	99%	862	219	98	56	36	25	18	14	11	8	7
0.40	90%	439	110	49	28	17	12	8	6	5	4	3
	95%	600	151	67	38	24	16	12	9	7	5	4
	99%	972	244	108	61	37	26	15	14	11	8	6
0.50	90%	449	111	49	27	17	11	8	5	4	---	---
	95%	483	153	67	37	23	15	11	8	5	---	---
	99%	1001	249	109	60	38	25	18	13	9	---	---
0.60	90%	424	103	44	24	14	9	6	---	---	---	---
	95%	583	142	61	33	20	13	8	---	---	---	---
	99%	950	233	101	55	34	22	15	---	---	---	---
0.70	90%	363	86	36	18	10	---	---	---	---	---	---
	95%	501	119	50	26	15	---	---	---	---	---	---
	99%	819	197	84	44	25	---	---	---	---	---	---

Para encontrar el tamaño de la muestra, ubicar en la tabla el valor de p menor (p_1 o p_2) y cruzar contra el valor de la diferencia de proporción esperada entre ambas. La tabla se encuentra calculada a dos colas con poder de 80%.

Tabla XIII. Tamaño de muestra para estudios cuya medición se efectúa en escala ordinal

Razón de momios	Poder (1 - β)								
	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
1.25	458	589	663	744	837	952	1082	1265	1566
1.50	139	403	201	225	254	288	328	383	474
1.75	73	94	105	118	133	151	172	201	249
2.00	47	61	69	77	87	98	112	131	162
2.50	27	35	39	44	49	56	64	75	93
3.00	19	24	27	31	35	39	45	52	65
3-50	15	19	21	24	26	30	34	40	50
4.00	12	15	17	19	22	25	28	33	41
5.00	9	11	12	14	16	18	21	24	30
10.00	4	6	6	7	8	9	12	12	15

Los valores de la tabla corresponden al cálculo de $6K/(\log RM)^2$ y es bastante aproximado al tamaño de muestra requerido. El ajuste se efectúa al dividir el número de la tabla entre el denominador de la fórmula. Valores de $RM < 1$ se calculan buscando en la tabla el valor $1/RM$.

Recordar que la fórmula para calcular el tamaño de muestra es:
$$n = \frac{6K/(\log RM)^2}{1 - \sum_{i=1}^k \pi_i^3}$$

En donde:

$K = (Z\alpha + Z\beta)^2$ cuyos valores encontramos en el cuadro 8.

$\log RM$ = logaritmo natural de la razón de momios.

k

$1 - \sum_{i=1}^k \pi_i^3$ = 1 menos la sumatoria de las proporciones de cada casilla elevado al cubo.

$i=1$

Tabla XIV. Tamaño de muestra para ensayos clínicos con grupos pareados en escala de medición ordinal o continua

α Unilateral α Bilateral	0.01 0.02			0.025 0.050			0.05 0.10		
Poder	70	80	90	70	80	90	70	80	90
?									
0.05	3243	4003	5203	2482	3162	4202	1881	2481	3441
0.10	813	1003	1303	622	792	1052	471	621	861
0.15	363	449	580	277	353	468	210	276	383
0.20	205	253	328	157	199	264	118	156	216
0.25	132	163	211	101	128	170	77	101	139
0.30	93	114	147	71	90	119	54	70	97
0.35	69	84	109	53	66	88	40	52	72
0.40	53	65	84	41	51	68	31	40	55
0.45	43	52	67	33	41	54	25	32	44
0.50	35	43	55	27	34	44	20	26	36
0.55	29	36	46	22	28	37	17	22	30
0.60	25	30	39	19	24	31	14	19	25
0.65	22	26	33	17	21	27	12	16	22
0.70	19	23	29	15	18	23	11	14	19
0.75	17	20	26	13	16	21	10	12	17
0.80	15	18	23	12	14	18	9	11	15
0.85	14	17	21	11	13	16	8	10	13
0.90	13	15	19	10	12	15	7	9	12
0.95	12	14	17	9	11	14	7	8	11
1.00	11	13	16	8	10	12	6	8	10

Para determinar el tamaño de muestra, es necesario ubicar en las columnas el nivel de significación y poder del estudio que requiere y cruzar con la fila donde se encuentre el valor de la diferencia (Δ) que se espera encontrar entre ambos grupos.

Tabla XV. Tamaño de muestra para búsqueda de reacciones adversas con antecedente conocido (Cohorte)

α Unilateral		.05			.025			.01		
α Bilateral		.10			.05			.02		
Poder		70	80	90	70	80	90	70	80	90
p	δ									
0.1	0.1	60	90	120	80	100	150	100	130	180
	0.05	210	290	420	250	360	500	360	460	610
	0.01	4900	6400	9000	6300	8100	11000	8300	11000	14000
	0.005	20000	26000	36000	25000	32000	42000	33000	38000	52000
	0.001	330000	630000	850000	480000	790000	1060000	620000	1020000	1300000
0.05	0.05	120	170	240	150	200	290	190	250	350
	0.01	2500	3300	4700	3300	4200	5700	4300	5300	7000
	0.005	9700	13000	18000	13000	17000	22000	17000	21000	27000
	0.001	24000	320000	440000	310000	400000	53000	410000	510000	650000
	0.0005	95000	1250000	1730000	1240000	1580000	2110000	1630000	2020000	2620000
0.01	0.01	570	810	1200	730	1000	1500	950	1100	1800
	0.005	2100	2900	4200	2800	3600	5000	3600	4600	6100
	0.001	49000	64000	90000	63000	81000	110000	83000	110000	140000
	0.0005	200000	260000	360000	250000	320000	430000	330000	410000	530000
0.005	0.005	1200	1700	2400	1500	2000	2900	1900	2500	3500
	0.001	25000	33000	47000	33000	42000	58000	43000	53000	70000
	0.0005	97000	130000	180000	130000	170000	220000	170000	210000	270000
0.001	0.001	5700	8100	12000	7300	10000	15000	9500	13000	18000
	0.0005	21000	29000	42000	28000	36000	50000	36000	46000	61000

Buscar en la columna p, la frecuencia conocida del fenómeno en estudio, en la columna δ la proporción adicional de incidencia del evento producido por el fármaco y localizar en la columna correspondiente al nivel de significación y poder deseados, el tamaño de muestra requerido.

Tabla XVI. Tamaño de muestra para búsqueda de reacciones adversas sin antecedente de incidencia conocido (Cohorte)

α Unilateral α Bilateral		$.05$ $.10$			$.025$ $.05$			$.01$ $.02$		
Poder		70	80	90	70	80	90	70	80	90
p	δ									
0.1	0.1	120	260	220	160	200	270	210	260	330
	0.05	420	540	750	540	690	920	720	880	1200
	0.01	8900	12000	17000	12000	15000	20000	16000	19000	25000
	0.005	35000	46000	64000	46666	58000	78888	60000	74000	96000
	0.001	860000	1120000	1550000	1120000	1420000	1900000	1470000	1820000	2360000
0.05	0.05	270	350	480	350	440	590	460	560	750
	0.01	4900	6500	9000	6500	8200	11000	8500	11000	14000
	0.005	19000	25000	35000	25000	32000	42000	33000	40000	52000
	0.001	460000	600000	830000	600000	760000	1010000	780000	970000	1250000
	0.0005	1800000	2370000	3270000	2360000	3000000	4120000	3110000	3840000	4970000
0.01	0.01	1400	1900	2600	900	240	3200	2500	3000	3900
	0.005	4700	6200	85000	61000	7800	11000	8100	10000	13000
	0.001	98000	130000	180000	130000	170000	220000	170000	210000	280000
	0.0005	390000	510000	700000	510000	640000	860000	660000	820000	1060000
0.005	0.005	2900	3700	5100	3700	4700	6300	4900	6000	7800
	0.001	52000	68000	94000	68000	86000	120000	89000	110000	150000
	0.0005	200000	260000	360000	260000	330000	440000	340000	420000	550000
0.001	0.001	15000	19000	26000	19000	24000	32000	25000	31000	39000
	0.0005	47000	62000	86000	62000	79000	110000	82000	110000	140000

Buscar en la columna p, la frecuencia supuesta del fenómeno en estudio, en la columna δ la proporción adicional de incidencia del evento producido por el fármaco y localizar en la columna correspondiente al nivel de significación y poder deseados, el tamaño de muestra requerido.

Tabla XVII. Número de eventos a observar en un análisis de sobrevida

α Unilateral α Bilateral	.01			.025			.05		
	.02			.05			.10		
Poder Tasa de riesgo	70	80	90	70	80	90	70	80	90
1.10	1783	2201	2862	1365	1739	2311	1034	1365	1893
1.15	829	1023	1331	635	809	1075	481	635	880
1.20	487	602	782	373	475	632	283	373	520
1.25	325	402	522	249	317	422	189	249	345
1.30	235	291	378	180	230	305	137	180	250
1.35	180	222	289	138	175	233	104	138	191
1.40	143	177	230	110	136	185	83	110	152
1.45	117	145	188	90	114	152	68	90	124
1.50	98	121	157	75	96	127	57	75	104
1.60	73	91	118	56	72	95	43	56	78
1.70	58	71	92	44	56	75	33	44	61
1.80	47	58	75	36	46	61	27	36	50
1.90	39	49	63	30	38	51	23	30	42
2.00	34	42	54	26	33	44	20	26	36

Localizar la tasa de riesgo esperada y cruzar contra la columna donde se encuentre en nivel de significación y poder deseados del estudio.

La tasa de riesgo es la relación existente entre el tiempo medio de aparición del evento (supervivencia) reportado o conocido en la población (Sm_1) y el tiempo medio de aparición del evento (supervivencia) que esperamos en nuestro grupo de estudio (Sm_2).

Cuando el valor obtenido es menor que la unidad (en el ejemplo del libro se obtiene una tasa de 0.666), dividir 1 / la TR obtenida para buscar en tablas (en el ejemplo será $1 / 0.666 = 1.5$).

Tabla XVIII. Tamaño de muestra para comparación de dos curvas de supervivencia

α Unilateral α Bilateral		0.01 0.02		0.025 0.050		0.05 0.10			α Unilateral α Bilateral		0.01 0.02		0.025 0.050		0.05 0.10	
Poder		80	90	80	90	80	90		Poder		80	90	80	90	80	90
π_1	π_2								π_1	π_2						
0.05	0.1	295	383	236	310	183	254		0.3	0.4	286	371	226	300	177	246
	0.2	59	78	47	62	37	51			0.5	77	100	60	80	48	66
	0.3	31	41	25	33	19	27			0.6	36	47	28	38	22	31
	0.4	21	28	17	22	13	18			0.7	21	28	17	22	13	18
	0.5	17	22	13	17	10	14			0.8	14	18	11	15	9	12
	0.6	14	16	11	14	9	12			0.9	10	13	8	11	6	8
	0.7	12	16	9	13	7	10									
	0.8	11	14	9	11	7	9		0.4	0.5	274	356	210	287	170	235
	0.9	10	12	8	10	6	8			0.6	69	89	54	72	43	59
										0.7	30	40	24	32	19	26
0.1	0.2	167	217	132	176	104	145			0.8	17	22	13	18	10	15
	0.3	57	74	45	59	35	63			0.9	11	14	8	11	7	9
	0.4	32	63	25	33	20	27									
	0.5	22	28	17	23	13	19		0.5	0.6	230	298	181	241	142	197
	0.6	16	21	13	17	10	14			0.7	54	70	43	57	34	47
	0.7	13	17	11	14	8	11			0.8	22	29	18	23	14	19
	0.8	11	15	9	12	7	10			0.9	12	15	9	12	7	10
	0.9	10	13	8	10	6	8									
									0.6	0.7	167	217	132	175	103	143
0.2	0.3	253	329	200	266	157	218			0.8	36	47	29	38	22	31
	0.4	74	96	58	77	46	63			0.9	15	18	11	14	8	12
	0.5	37	48	29	39	23	32									
	0.6	23	30	18	24	14	20		0.7	0.8	99	129	78	104	62	85
	0.7	16	21	13	17	10	14			0.9	19	24	15	20	12	16
	0.8	12	16	10	13	8	11									
	0.9	10	13	8	10	6	9		0.8	0.9	41	53	32	43	25	35

Para determinar el tamaño de muestra, ubique en la columna el nivel de significación y poder deseados para su estudio y cruce con la fila en donde se encuentre la frecuencia de presentación del evento en estudio a un tiempo dado en ambos grupos.

Tabla XIX . Tamaño de muestra para estudios de prueba diagnóstica

Sensibilidad o especificidad	Nivel de confianza (1- α)		Variación aceptada de la proporción esperada del fenómeno										
	Una cola	Dos colas	± 0.01	± 0.02	± 0.03	± 0.04	± 0.05	± 0.06	± 0.07	± 0.08	± 0.09	± 0.10	± 0.15
0.5	95	90	6724	1681	747	420	269	187	137	105	83	67	30
	97.5	95	9604	2401	1067	600	384	267	196	150	119	96	43
0.55	95	90	6590	1647	732	411	263	183	134	102	81	66	29
	97.5	95	9412	2353	1045	588	376	261	192	147	116	94	42
0.60	95	90	6450	1612	717	403	258	179	131	101	80	64	28
	97.5	95	9220	2305	1024	576	369	256	188	144	114	92	41
0.65	95	90	6117	1529	680	382	244	170	125	95	75	61	27
	97.5	95	8740	2185	971	546	350	243	178	136	108	87	39
0.70	95	90	5647	1412	627	353	226	157	115	88	70	56	25
	97.5	95	8067	2017	896	504	323	224	165	126	99	80	36
0.75	95	90	5043	1260	560	315	202	140	103	79	62	50	22
	97.5	95	7202	1800	800	451	288	200	147	112	89	72	32
0.80	95	90	4302	1075	478	269	172	119	88	67	53	43	19
	97.5	95	6147	1536	683	384	246	171	125	96	76	61	27
0.85	95	90	3430	857	381	214	137	95	70	53	42	34	15
	97.5	95	4897	1224	544	306	196	136	100	76	60	49	22
0.90	95	90	2420	605	269	151	97	67	49	38	30	24	12
	97.5	95	3457	864	384	216	138	96	70	54	43	34	15
0.95	95	90	1277	319	142	80	51	35	26	20	16	13	6
	97.5	95	1825	456	202	114	73	51	37	28	22	18	8

Para determinar el tamaño de muestra, buscar el nivel de sensibilidad o especificidad que se espera obtener con la prueba y cruzar con la variación aceptada del intervalo de confianza en el nivel de confianza correspondiente.

Tabla XX. Tamaño de muestra para comparación de dos pruebas diagnósticas

Amplitud del intervalo de confianza aceptado																								
		0.02		0.04		0.06		0.08		0.10				0.02		0.04		0.06		0.08		0.10		
1- α		0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01			0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	
S ₁	S ₂											S ₁	S ₂											
0.50	0.55	7762	11743	1915	2935	851	1304	478	733	306	469	0.65	0.70	6739	10329	1684	2582	748	1147	421	645	269	413	
	0.60	7585	11631	1896	2907	842	1292	474	726	303	465			0.75	6431	9863	1607	2465	714	1095	401	616	257	394
	0.65	7456	11443	1864	2860	828	1271	466	715	298	457			0.80	6072	9322	1518	2330	674	1035	379	582	242	372
	0.70	7275	11179	1818	2794	808	1242	454	698	291	447			0.85	5660	8705	1415	2176	628	967	353	544	226	348
	0.75	7042	10840	1760	2710	782	1204	440	677	281	433			0.90	5197	8012	1299	2003	577	890	324	500	207	320
	0.80	6757	10425	1689	2606	750	1158	422	651	270	417		0.95	4680	7241	1170	1810	520	804	292	452	187	289	
	0.85	6419	9932	1604	2483	713	1103	401	620	256	397													
	0.90	6026	9360	1506	2340	669	1040	376	585	241	374	0.70	0.75	6124	9387	1531	2346	680	1043	382	586	244	375	
	0.95	5578	8708	1394	2177	619	967	348	544	223	348			0.80	5739	8803	1434	2200	637	978	358	550	229	352
														0.85	5303	8144	1325	2036	589	904	331	509	212	325
0.55	0.60	7508	11507	1877	2876	834	1278	469	719	300	460		0.90	4815	7409	1203	1852	535	823	300	463	192	296	
	0.65	7354	11277	1838	2819	817	1253	459	704	294	451		0.95	4273	6597	1068	1649	474	733	267	412	170	263	
	0.70	7148	10971	1787	2742	794	1219	446	685	285	438													
	0.75	6891	10590	1722	2647	765	1176	430	661	275	423	0.75	0.80	5355	8209	1338	2052	595	912	334	513	214	328	
	0.80	6581	10133	1645	2533	731	1125	411	633	263	405			0.85	4894	7507	1223	1876	543	834	305	469	195	300
	0.85	6219	9600	1554	2400	691	1066	388	600	248	384		0.90	4380	6730	1095	1682	486	747	273	420	175	269	
	0.90	5803	8988	1450	2247	644	998	362	561	232	359		0.95	3815	5877	953	1469	423	654	238	367	152	235	
	0.95	5332	8297	1333	2074	592	921	333	518	213	331													
												0.80	0.85	4433	6795	1108	1698	492	755	277	424	192	240	
0.60	0.65	7200	11036	1800	2759	800	1226	450	689	288	441			0.90	3894	5976	973	1494	432	664	243	373	155	209
	0.70	6969	10688	1742	2672	774	1187	435	668	278	427		0.95	3304	5081	826	1270	367	564	206	317	109	168	
	0.75	6687	10265	1671	2566	743	1140	417	641	267	410													
	0.80	6352	9766	1588	2441	705	1085	397	610	254	390	0.85	0.90	3356	5146	839	1286	372	571	209	321	134	205	
	0.85	5966	9190	1491	2297	662	1021	372	574	238	367			0.95	2741	4208	685	1052	304	467	171	263	98	165
	0.90	5526	8538	1381	2134	614	948	345	533	221	341													
	0.95	5033	7808	1258	2952	559	867	314	488	201	312	0.90	0.95	2126	3261	531	815	236	362	132	203	85	130	

Encontrar el valor de sensibilidad (o especificidad) supuesto de las pruebas que se están comparando (S_1 y S_2) y cruzar contra el valor de la amplitud del intervalo de confianza aceptado en el nivel de confianza que se desea. La tabla está calculada a una cola y poder de 80%.

Tabla XXI. Tamaño de muestra para estudios de concordancia

Amplitud del intervalo de confianza aceptado												
	0.05		0.1		0.15		0.20		0.25		0.30	
α	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05
pd												
0.05	413	292	103	73	46	32	26	18	16	12	11	8
0.10	781	553	195	138	86	61	49	35	31	22	22	15
0.15	1107	783	276	196	123	87	69	49	44	31	31	22
0.20	1389	983	347	246	154	109	87	61	56	39	39	27
0.25	1628	1152	401	288	181	128	102	72	65	46	45	32
0.30	1824	1290	456	323	203	143	114	81	73	52	51	36
0.35	1976	1398	494	349	220	155	124	87	79	56	55	39
0.40	2085	1475	521	369	232	164	130	92	83	59	58	41
0.45	2150	1521	537	380	239	169	134	95	86	61	60	42
0.50	2171	1537	543	384	241	170	136	96	87	62	61	43

Buscar en la primera columna la proporción de discordancia que se desea poder detectar (pd) y cruzar contra los valores de la amplitud del intervalo de confianza que se acepte en el nivel de significación deseado. La tabla se encuentra calculada a dos colas.



Universidad Nacional
Federico Villarreal

FACULTAD DE MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE"

